

HYDROSCOPE-IT™ 1.0

Système de Tomographie Corporelle par Immersion Multimodale

Dossier de présentation produit *Laboratoire [À compléter] — Recherche indépendante en imagerie fonctionnelle*

1. Résumé exécutif

HYDROSCOPE-IT est un dispositif médical innovant permettant le **scan corporel intégral fonctionnel et multimodal** par immersion du patient dans un cylindre à parois actives et bain conducteur calibré. Le système combine quatre modalités complémentaires (tomographie d'impédance électrique multifréquence, ultrasons matriciels, spectroscopie proche infrarouge, électroencéphalographie haute densité) dans un examen unique d'environ vingt minutes, sans rayonnement ionisant, sans contraste injecté, et sans contact d'électrodes individuelles sur la peau.

La proposition de valeur est claire : offrir un **examen fonctionnel global de routine** que ni l'IRM ni la tomodensitométrie ne fournissent aujourd'hui, à un coût et un confort compatibles avec une utilisation préventive régulière. Le dispositif s'adresse en priorité aux centres de médecine préventive haut de gamme, à la médecine du sport professionnelle, à la neurologie ambulatoire et à la rééducation.

Stade de développement : concept technique consolidé, étude de faisabilité achevée, recherche de financement amorçage en cours.

Investissement requis pour atteindre la commercialisation : 65 à 85 millions d'euros sur six ans.

Marché adressable cumulé sur dix ans : estimation conservatrice de 750 millions d'euros, optimiste de 1,4 milliard d'euros.

2. Le produit

2.1 Description générale

HYDROSCOPE-IT est un cylindre vertical instrumenté de 220 centimètres de hauteur et 90 centimètres de diamètre intérieur, dans lequel le patient s’immerge debout ou semi-allongé jusqu’aux épaules, la tête restant à l’air libre dans un casque dédié. Le cylindre est rempli d’une solution conductrice calibrée maintenue à température corporelle. La paroi interne intègre une matrice active de capteurs et émetteurs répartis sur toute la surface, permettant l’interrogation électromagnétique et acoustique du corps depuis toutes les directions simultanément.

Le casque, étanche au niveau du cou, contient une couverture EEG haute densité (256 électrodes scalp) et permet la mesure simultanée de l’activité cérébrale et de la vitesse de conduction nerveuse depuis n’importe quel point du corps jusqu’au cortex.

L’ensemble est piloté par une électronique de multiplexage massivement parallèle et une pile d’intelligence artificielle de reconstruction tridimensionnelle exécutée en local, avec exportation des résultats vers le système d’information hospitalier.

2.2 Modalités intégrées

Modalité	Information mesurée	Résolution typique
Tomographie d’impédance électrique multifréquence	Conductivité tissulaire, eau intra/extracellulaire, perfusion	3 à 5 mm en volumique
Ultrasons matriciels	Anatomie, élastographie, débit sanguin	0,5 à 2 mm
Spectroscopie proche infrarouge spatialement résolue	Oxygénation tissulaire, hémoglobine, myoglobine	5 à 10 mm en profondeur superficielle
EEG haute densité 256 canaux	Activité corticale, potentiels évoqués	Temporelle inférieure à la milliseconde
Stimulation périphérique et mesure de NCV	Vélocité de conduction nerveuse complète	Trajet entier du nerf cartographié

2.3 Différenciation par rapport à l’existant

Critère	IRM 3T	TDM	Échographie	Bioimpédance portable	HYDROSCOPE-IT
Coût	1,5 à 3	400 à	30 à 150 k€	1 à 10 k€	200 à 350 k€

d'acquisition	M€	800 k€			
Rayonnement ionisant	Non	Oui	Non	Non	Non
Anatomie fine	Excellente	Excellente	Moyenne	Aucune	Bonne (via US intégré)
Examen fonctionnel	Partiel	Non	Partiel	Oui (limité)	Excellent et global
Cartographie nerveuse	Non	Non	Non	Non	Oui
Confort patient	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Excellent
Durée d'examen	30-60 min	5-15 min	10-30 min	1-3 min	15-25 min
Coût par examen	200-500 €	80-200 €	50-150 €	<10 €	80-180 € estimé
Utilisation préventive routinière	Non	Non	Limitée	Oui	Oui (cible)

HYDROSCOPE-IT ne remplace pas l'IRM pour l'imagerie anatomique fine. Il occupe une niche aujourd'hui vide entre l'imagerie hospitalière lourde et les wearables grand public.

3. Mode de fonctionnement détaillé

3.1 Principe physique

Le corps humain est un volume conducteur hétérogène. Chaque tissu possède une signature de conductivité et de permittivité dépendant de la fréquence du courant appliqué. En injectant des courants alternatifs faibles à différentes fréquences entre des paires d'électrodes en paroi du cylindre, et en mesurant les tensions résultantes à toutes les autres positions, on récolte plusieurs millions de points de mesure par seconde qui contraignent la distribution interne de conductivité du corps. La résolution du problème inverse, par méthodes itératives classiques renforcées par réseaux de neurones d'inversion appris, produit une cartographie volumique des tissus.

Le bain joue trois rôles simultanés :

1. **Couplage électrique uniforme et stable** entre la peau et les électrodes en paroi, supprimant les artefacts d'interface qui dominent les systèmes à électrodes ponctuelles.
2. **Médium de référence calibré** dont la conductivité connue sert de baseline pour la déconvolution du signal interne.
3. **Médium acoustique idéal** pour les ultrasons matriciels et la spectroscopie optique.

La salinité du bain est calibrée entre 0,05 et 0,1 S/m, intermédiaire entre la peau et les tissus internes, ce qui force le courant à pénétrer préférentiellement par voie capacitive à haute fréquence et par voie résistive à basse fréquence. Le balayage en fréquence de 1 kHz à 1 MHz permet de différencier les compartiments tissulaires.

3.2 Séquence d'examen

Phase	Durée	Action
Préparation patient	3 min	Pesée, mise en maillot, pose du casque, entrée dans le cylindre
Mise en bain	2 min	Remplissage automatique, équilibrage thermique
Calibration	1 min	Auto-calibration des électrodes, vérification du couplage
Acquisition électrique	6 min	Balayage multifréquence en injection orthogonale
Acquisition ultrasons	4 min	Scan matriciel automatisé par segments anatomiques
Acquisition optique	3 min	Cartographie de l'oxygénation tissulaire
Tests neurophysiologiques	4 min	Stimulations contrôlées, mesure NCV, potentiels évoqués
Sortie et reconstruction	5 min	Vidange, séchage, génération du rapport

Durée totale : environ 28 minutes du début à la fin, dont 17 minutes d'acquisition active.

3.3 Logiciel et intelligence artificielle

La pile logicielle comprend :

- Pilotage matériel temps réel sur FPGA et système d'exploitation temps réel

- Reconstruction tomographique par méthodes itératives (Gauss-Newton régularisé) et réseaux de neurones d'inversion appris (architecture U-Net 3D)
- Fusion multimodale par registration et apprentissage profond multi-canal
- Analyse automatique : détection d'anomalies, comparaison à l'historique du patient, alertes
- Génération de rapport médical standardisé exportable au format DICOM-SR
- Interface médecin avec visualisation 3D interactive
- Stockage local chiffré, synchronisation cloud optionnelle conforme RGPD et HDS

L'IA de reconstruction nécessite un jeu de données d'entraînement croisé avec IRM de référence sur plusieurs milliers de sujets sains et pathologiques, constitué pendant la phase clinique.

4. Spécifications techniques et matériaux

4.1 Structure mécanique

Élément	Spécification	Matériau
Cylindre extérieur	Diamètre 110 cm, hauteur 230 cm, étanche IP67	Acier inoxydable 316L et composite verre-époxy
Paroi interne	Diamètre 90 cm, hauteur 220 cm, isolation diélectrique	Polymère biocompatible USP Classe VI sur substrat composite
Joint cou-casque	Étanchéité dynamique, ajustable	Silicone médical certifié ISO 10993
Plateforme patient	Suspension semi-flottante réglable	Inox 316L et mousse polyuréthane médicale
Système de gestion fluide	Pompes, filtration, chauffage, dégazage	Composants pharma-grade

4.2 Électronique active

Élément	Spécification

Matrice d'électrodes	4 096 électrodes individuelles adressables, structure matrice active type AMOLED adaptée
Conducteurs	Or sur substrat polyimide flexible, encapsulation époxy biocompatible
Générateurs de courant	64 canaux indépendants, 1 kHz à 1 MHz, amplitude programmable de 1 μ A à 1 mA
Amplificateurs de mesure	4 096 canaux multiplexés, bruit de fond inférieur à 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Convertisseurs analogique-numérique	24 bits, 1 MS/s par canal multiplexé
Transducteurs ultrasons	8 réseaux phasés de 128 éléments, 2 à 12 MHz
Sources et détecteurs NIRS	64 paires émetteur-détecteur, longueurs d'onde 760 et 850 nm
Casque EEG	256 électrodes Ag/AgCl actives, impédance inférieure à 5 k Ω
Stimulateurs périphériques	32 canaux de stimulation isolée galvaniquement, conformes IEC 60601-2-10

4.3 Calculateur embarqué

- Cartes de traitement signal : 12 FPGA Xilinx Versal ou équivalent
- Calculateur principal : station GPU multi-RTX classe professionnelle, 256 Go RAM
- Stockage : 32 To NVMe chiffré
- Réseau : double 10 GbE, sortie DICOM, intégration HL7-FHIR

4.4 Sécurité électrique et conformité

- Isolation patient conforme IEC 60601-1 classe BF
- Courants de fuite contrôlés à moins de 100 μ A en toutes conditions
- Surveillance ECG continue intégrée avec arrêt automatique
- Coupure d'urgence accessible patient et opérateur
- Système de drainage rapide en moins de 30 secondes
- Conformité prévue : CE Classe IIb (MDR 2017/745), FDA 510(k) ou De Novo, ISO 13485, ISO 14971

5. Phases de développement

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 1 — Preuve de concept	12 mois	Démontrer la faisabilité de l'imagerie EIT en immersion sur fantômes et premiers volontaires	Banc d'essai à échelle réduite, premiers articles scientifiques, dépôt de 3 à 5 brevets prioritaires
Phase 2 — Prototype d'ingénierie	18 mois	Construire la première version pleine taille du dispositif, intégrer toutes les modalités	Prototype fonctionnel, validation technique, jeu de données pilote sur 50 volontaires sains
Phase 3 — Prototype clinique	24 mois	Valider la sécurité et la performance sur cohortes cliniques	Étude clinique de 500 sujets, validation IA, conformité ISO 13485, dossier réglementaire complet
Phase 4 — Soumission réglementaire et premiers déploiements	18 mois	Obtenir marquage CE et FDA, installer les premières unités	Marquage CE, premiers utilisateurs hospitaliers, manufacturing pilote
Phase 5 — Industrialisation et croissance	continue	Monter en volume, déployer commercialement	Chiffre d'affaires, parts de marché

Calendrier cumulé jusqu'à commercialisation : 72 mois soit 6 ans. Premier chiffre d'affaires significatif attendu en année 6.

6. Coûts de développement et de production

6.1 Budget de recherche et développement par phase

Phase	Personnel	Matériel et prototypes	Études et brevets	Total

Phase 1	2,4 M€	1,2 M€	0,4 M€	4,0 M€
Phase 2	7,2 M€	3,5 M€	0,8 M€	11,5 M€
Phase 3	12,0 M€	4,5 M€	6,0 M€	22,5 M€
Phase 4	8,0 M€	3,0 M€	4,5 M€	15,5 M€
Sous-total R&D et clinique	29,6 M€	12,2 M€	11,7 M€	53,5 M€
Marketing, ventes, structure				12,0 M€
Provision risques techniques (15 %)				9,8 M€
Total avant rentabilité				75,3 M€

6.2 Coût unitaire de fabrication (BOM)

Volume annuel	BOM par unité	Coût production complet	Prix de vente cible	Marge brute
10 unités (pré-série)	145 k€	195 k€	350 k€	44 %
100 unités (année 6)	95 k€	130 k€	295 k€	56 %
500 unités (année 9)	62 k€	88 k€	245 k€	64 %
1 500 unités (année 12)	48 k€	68 k€	215 k€	68 %

6.3 Coût d'exploitation pour le client

Pour un centre acquéreur, hypothèse 8 examens par jour, 250 jours par an, durée de vie 8 ans :

- Amortissement annuel du dispositif : 35 k€
- Maintenance et consommables (solution saline pharma-grade, filtres, électrodes casque) : 22 k€
- Logiciel et IA (abonnement cloud, mises à jour, IA) : 18 k€
- Personnel dédié (0,5 ETP technicien) : 25 k€
- Coût total annuel : 100 k€
- Coût par examen : 50 €
- Tarif facturé au patient ou à l'assurance : 120 à 180 €
- Marge nette par examen : 70 à 130 €

7. Marché et clients potentiels

7.1 Segmentation du marché cible

Segment	Nombre d'acteurs Europe + Amérique du Nord	Pénétration cible à 10 ans	Unités potentielles
Centres de médecine préventive haut de gamme et longévité	~3 500	8 %	280
Centres de médecine du sport professionnelle	~1 200	25 %	300
Services hospitaliers de neurologie et rééducation	~6 000	4 %	240
Cliniques privées multidisciplinaires	~12 000	2 %	240
Armées et programmes performance humaine	~50 programmes majeurs	30 %	15
Centres de recherche académique	~800	10 %	80
Centres bien-être et spas haut			

de gamme (post-version 2.0)	~5 000	1 %	50
Total marché adressable Europe + Amérique du Nord			1 205 unités

L'extension Asie-Pacifique en années 8 à 10 augmente le total de l'ordre de 60 %, portant le potentiel à environ 1 900 unités sur la décennie.

7.2 Clients pilotes identifiables

À approcher en phase 3 pour études cliniques et premiers déploiements :

- Cliniques de longévité (Fountain Life, Human Longevity Inc., centres européens équivalents)
- Centres de performance sportive (INSEP, Aspetar, EXOS, centres NBA et Premier League)
- Hôpitaux universitaires avec services de neurologie de pointe (Pitié-Salpêtrière, Charité Berlin, Mayo Clinic)
- Programmes militaires (DGA, DARPA HRO)
- Acteurs longevity-tech privés (Bryan Johnson, Altos Labs, etc.)

7.3 Modèle commercial

Trois lignes de revenu :

1. **Vente du dispositif** : prix moyen 250 à 300 k€ en régime de croisière.
2. **Abonnement logiciel et IA** : 18 à 25 k€ par an et par dispositif (mises à jour, IA, cloud, support).
3. **Consommables et maintenance** : 8 à 12 k€ par an et par dispositif.

Marge brute cible consolidée en régime établi : 62 %.

8. Analyse comparative et concurrence

8.1 Concurrents directs

À ce jour, **aucun acteur ne propose un système d'imagerie corporelle fonctionnelle multimodale par immersion**. Le concept HYDROSCOPE-IT crée sa propre catégorie.

8.2 Concurrents indirects

Acteur	Technologie	Forces	Faiblesses face à HYDROSCOPE-IT
Siemens Healthineers, GE, Philips	IRM, TDM	Précision anatomique, marque établie	Coût, infrastructure lourde, pas de fonctionnel global
Sentec (anciennement Swisstom)	EIT clinique pulmonaire	Maturité réglementaire	Limité au thorax, électrodes ponctuelles
Hyperfine	IRM portable bas champ	Portabilité, coût réduit	Résolution limitée, anatomique uniquement
Hexoskin, Athos, WHOOP	Wearables physiologiques	Coût, simplicité	Pas de tomographie, données superficielles
Quantum Magnetix, Cerca Magnetix	MEG portable	Cartographie cérébrale fine	Cérébral uniquement, prix élevé
Bioz Inc., Impedimed	Bioimpédance clinique	Validée réglementairement	Pas d'imagerie, applications restreintes

8.3 Barrières à l'entrée

- **Propriété intellectuelle** : 10 à 15 brevets attendus sur la géométrie, l'algorithme de modulation de salinité, les méthodes de reconstruction IA spécifiques, l'architecture multimodale immersive.
- **Données d'entraînement IA** : le jeu de données croisé avec IRM, constitué en phase 3 sur plusieurs milliers de sujets, devient un actif difficile à reproduire.
- **Réglementation** : le processus CE Classe IIb plus FDA prend 4 à 6 ans, créant une avance structurelle au premier entrant.
- **Effet réseau clinique** : les premiers cliniciens formés deviennent prescripteurs.

9. Projection financière sur dix ans

Hypothèses centrales : lancement commercial limité en année 6, montée en puissance

progressive, prix moyen de vente de 280 k€ par unité en régime de croisière, revenu récurrent par unité installée de 28 k€ par an.

Année	Phase	Unités vendues	Parc installé	CA matériel (M€)	CA récurrent (M€)	CA total (M€)	EBITDA (M€)
1	Amorçage	0	0	0	0	0	-4,0
2	Prototype	0	0	0	0	0	-7,5
3	Ingénierie	0	0	0	0	0	-11,0
4	Clinique	0	0	0	0	0	-12,5
5	Pré-lancement	8	8	2,4	0,2	2,6	-9,5
6	Lancement	35	43	9,8	1,2	11,0	-4,5
7	Croissance	90	130	24,3	3,6	27,9	3,2
8	Accélération	180	305	47,0	8,5	55,5	12,8
9	Expansion	320	610	80,0	17,1	97,1	28,5
10	Maturité	480	1 070	115,2	30,0	145,2	47,2

Cumul sur 10 ans : 339 M€ de chiffre d'affaires, environ 42 M€ d'EBITDA cumulé, parc installé de 1 070 unités générant 30 M€ de revenu récurrent annuel à fin de période.

Scénario optimiste (pénétration accrue, expansion asiatique plus rapide) : 1,4 milliard d'euros de CA cumulé, EBITDA cumulé positif dès l'année 8.

Scénario conservateur (délais réglementaires, concurrence) : 480 M€ de CA cumulé, rentabilité atteinte en année 9.

10. Stratégie de financement

Tour	Année	Montant	Valorisation pré-money	Investisseurs cibles
Amorçage	1	4,5 M€	8 M€	Business angels deep tech, BPI French Tech Seed

Série A	2	18 M€	35 M€	Fonds deep tech (Sofinnova, Karista, Earlybird Health)
Série B	4	35 M€	110 M€	Fonds healthtech (Andera Partners, Gilde, Lightstone)
Série C	6	50 M€	280 M€	Late stage croissance (Eurazeo, Bpifrance Large Venture, fonds américains)
Dette ou marché	8+	optionnel		EIB, dette privée, voire IPO Euronext Growth

Sources non dilutives complémentaires à mobiliser : EIC Accelerator (jusqu'à 17,5 M€ blended), JTI EU Health, ANR France 2030, crédit d'impôt recherche.

11. Propriété intellectuelle

Famille de brevets prioritaire à déposer :

1. Architecture immersive multimodale à paroi active
2. Méthode de modulation et de calibration de la salinité du bain pour optimisation du couplage
3. Algorithme de reconstruction tomographique 3D par inversion apprise spécifique à la géométrie cylindrique immersive
4. Méthode de mesure non invasive de la vitesse de conduction nerveuse par stimulation distale et capture corticale couplée
5. Procédure de fusion multimodale EIT-ultrasons-NIRS par registration apprise

Stratégie : dépôt français initial, extension PCT à 12 mois, validation EP, US, JP, CN. Budget IP sur 6 ans : environ 2,5 M€.

12. Équipe et compétences requises

Effectif cible en année 4 (phase clinique) : 65 personnes.

Postes critiques à recruter en priorité :

- Directeur technique avec expérience dispositif médical de classe IIb ou supérieure
- Lead ingénieur EIT et bioimpédance (profil PhD physique médicale)
- Lead architecte électronique de mesure (multiplexage et bas bruit)
- Lead IA et reconstruction d'images médicales (profil deep learning médical)
- Lead clinique et réglementaire (profil affaires réglementaires Classe IIb confirmé)
- Lead industrialisation (qualification ISO 13485)

Conseil scientifique et médical à constituer en année 1, avec présence d'un radiologue, d'un neurologue, d'un médecin du sport, d'un physiologiste de l'exercice et d'un statisticien clinique.

13. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Performance EIT insuffisante en environnement réel	Moyenne	Élevé	Phase 1 dédiée à la validation expérimentale, plan B vers densité d'électrodes accrue
Difficultés de calibration multimodale	Moyenne	Moyen	Recrutement précoce d'expertise fusion d'images, partenariat académique
Délais réglementaires	Élevée	Moyen	Engagement précoce avec autorités (pre-submission FDA, scientific advice EMA)
Concurrence d'un acteur établi	Faible à moyenne	Élevé	Vitesse de dépôt brevets, lock-in des cliniciens early adopters
Difficulté de financement Série B-C	Moyenne	Élevé	Diversification sources, jalons de proof of clinical value clairs
Adoption clinique lente	Moyenne	Moyen	Études cliniques pivot publiées dans revues majeures, formation médicale
Risque produit (sécurité électrique)	Faible	Très élevé	Conception ISO 14971 dès phase 1, audit indépendant continu

14. Conclusion et appel

HYDROSCOPE-IT représente une opportunité de créer une nouvelle catégorie en imagerie médicale, sur un marché aujourd'hui non desservi : l'examen fonctionnel global de routine, à la fois rigoureux scientifiquement, confortable pour le patient, et économiquement compatible avec une utilisation préventive. Le concept est techniquement défendable, ses verrous physiques sont identifiés et solvables, et son positionnement échappe à la concurrence frontale des géants de l'imagerie hospitalière.

L'horizon de retour sur investissement est de 7 à 9 ans pour les investisseurs amorçage, en ligne avec les standards deep-tech médical. Le potentiel de sortie industrielle, par acquisition par un acteur majeur de l'imagerie ou par cotation, est solide compte tenu de l'absence de concurrence directe.

Le laboratoire recherche actuellement des partenaires de phase amorçage pour engager les douze prochains mois de preuve de concept.

Contact : [À compléter] Document de version 1.0 — Mai 2026 Confidentiel — Diffusion contrôlée